

PTE MIK HÖK Web – Teljes üzemeltetési kézikönyv

Ez a dokumentum a teljes rendszer működését foglalja össze:

- modulonkénti működés,
- indítási és leállítási folyamat,
- napi üzemeltetés,
- incidenskezelés,
- szervezeti működési modell.

1. Rendszerkép röviden

A webplatform két fő részből áll:

- **Frontend:** publikus oldalak + admin felületek megjelenítése.
- **Backend:** API route-ok, adatbázis, hitelesítés, jogosultság, audit.

Fő technológia:

- Next.js App Router + TypeScript
- Prisma ORM + SQLite (dev), PostgreSQL-kompatibilis séma
- JWT session cookie
- Feature-first domain szolgáltatások (`features/*/server.ts`)

2. Moduljegyzék (minden működő modul)

2.1 Publikus modulok

1. Landing / főoldal

- Hero, navigációs kártyák, modul-bevezetők.
- A fő belépési pont a felhasználóknak.

2. News (Hírek)

- Lista, szűrés, kategóriázás, forrás-jelölés.
- Admin/office módban létrehozás, szerkesztés, archiválás/törlés.

3. Calendar + Gym Booking

- Eseménynaptár, nézetek, dátumközpontú lista.
- Tornaterem foglalási igény leadás és admin státuszkezelés.

4. Calculator (KKI/KI)

- Félévek, tárgyak, súlyozott átlag és index számítás.
- Lokális mentés + jogosult felhasználónál szerveres szinkron.

5. Gallery

- Mappák, galériaelemek, időrendi és mappa alapú áttekintés.
- Admin oldalon CRUD jellegű tartalomkezelés.

6. Guides (Útmutatók)

- Kategorizált tudásanyag, dokumentum hivatkozásokkal.

- Admin oldalon tartalomkezelési workflow.

7. About

- Szervezeti bemutató blokkok + taglisták.
- Narratív blokkok és szerepkörkártyák kezelése.

8. Office

- Nyitvatartás, bent lévők, ügyintézési státusz, szolgáltatások.
- Publikus státuszkommunikáció + office/admin frissítés.

9. Search + Feedback

- Több modulból aggregált keresés.
- Publikus hibajelzés/visszajelzés rate limit védelemmel.

2.2 Belső/admin modulok

1. Admin dashboard
2. Felhasználókezelés (users)
3. Kategóriakezelés (categories)
4. Tartalomkezelő gyorsműveletek (content)
5. Audit napló (audit)
6. Admin office oldal

2.3 Rendszer-szintű UI modulok

- `not-found.tsx`
 - `error.tsx`
 - `global-error.tsx`
 - `loading.tsx`
 - Toast, modal, navbar, footer, page shell
 - Custom úrlapelemek (`input` , `select` , `textarea`) mobilbarát szabályokkal
-

3. Indítás (start-up) – nulláról működő rendszerig

3.1 Előfeltételek

- Node.js LTS
- npm
- `.env.local` a `.env.example` alapján
- Kötelező env kulcsok:
 - `DATABASE_URL`
 - `AUTH_SECRET`

3.2 Telepítés és inicializálás

1. `npm ci`
2. `npm run db:migrate`
3. `npm run db:seed`
4. `npm run dev`

3.3 Első technikai ellenőrzés

1. Frontend elérhető
2. Bejelentkezés működik (`admin` / `office`)
3. API health endpoint válaszol (`/api/health`)
4. Admin route jogosultság működik

3.4 Build előtti minőségkapu

1. `npm run lint`
 2. `npm run test`
 3. `npm run build`
-

4. Rendszer működése modulonként (üzemi logika)

4.1 News

- Adatforrás: API + feature service.
- Publikus olvasás: csak publikált tartalom.
- Írási művelet: office/admin jogosultsággal.
- Minden kritikus módosítás auditálható.

4.2 Calendar + Booking

- Események és foglalási igények külön domain.
- Foglalási kérés publikus, feldolgozás admin oldali.
- Ütközés kommunikáció UI-ban.

4.3 Calculator

- Számítás kliens oldalon determinisztikus képletekkel.
- Szerver oldali mentés szerepkörhöz kötött.
- Export funkció a tanulmányi áttekintéshez.

4.4 Gallery

- Mappa + elem struktúra.
- Soft-delete szemlélet.
- Admin oldali tartaloméletrajz.

4.5 Guides

- Tartalom + meta + dokumentum link.
- Kereshető és szűrhető nézet.
- Admin oldali gondozás.

4.6 About

- Narratív blokkok és tagság külön adatmodellel.
- Nyilvános szervezeti transzparencia.

4.7 Office

- Státusz-first vizuális hierarchia.
- Operatív információk gyors frissíthetősége.

4.8 Search + Feedback

- Több modulból egységes találati modell.
 - Feedback végpont validációval és rate limit védelemmel.
-

5. Leállítás (shutdown) és biztonságos karbantartási mód

5.1 Tervezett leállítás

1. Új admin tartalomműveletek ideiglenes tiltása (kommunikáció + üzemeltetői döntés)
2. Folyamatban lévő tartalom-módosítások lezárása
3. Alkalmazás leállítása
4. DB backup
5. Frissítés / migráció
6. Rendszer visszaindítás
7. Smoke teszt

5.2 Vészleállítás

1. Hibás komponens izolálása
 2. Szükség esetén write endpoint ideiglenes tiltása
 3. Incident log és időbélyeg rögzítés
 4. Rollback vagy hotfix döntés
-

6. Napi üzemeltetés

6.1 Daily checks

- API health státusz
- Bejelentkezés és session ellenőrzés
- Friss tartalom betöltése (news/events/gallery)
- Admin alapfunkciók működése

6.2 Heti checks

- Audit log mintavételes ellenőrzés
- Rate limit események áttekintése
- Hibalogok vizsgálata
- Biztonsági és jogosultsági gyorsellenőrzés

6.3 Havi checks

- Függőségfrissítési terv
 - Backup visszaállítás-próba
 - Minőségkapu teljes futtatás
 - Dokumentációfrissítés
-

7. Incidenskezelés (runbook szemlélet)

7.1 Incidens osztályok

- **P1:** teljes szolgáltatás kiesés / auth összeomlás / adatvesztési kockázat
- **P2:** kritikus modul kiesés (pl. booking vagy admin CRUD)
- **P3:** részleges funkcióhiba, kerülőúttal használható
- **P4:** kisebb UI/UX hiba

7.2 Reagálási célidők

- P1: azonnali
- P2: 1 órán belüli reakció
- P3: munkanapon belül
- P4: backlog/priorizálás alapján

7.3 Incidens folyamat

1. Észlelés
 2. Priorizálás
 3. Felelős kijelölés
 4. Mitigáció
 5. Végleges javítás
 6. Postmortem + dokumentálás
-

8. Biztonság és compliance működés

- Szerveroldali auth és RBAC döntés
 - CSRF védelem írási endpointokon
 - Input validáció (Zod)
 - Audit naplózás kritikus műveleteknél
 - Rate limit (login és feedback)
 - Publikus és belső útvonalak elválasztása middleware-rel
-

9. Kiadási modell (release operation)

9.1 Release checklist

1. Fejlesztői ellenőrzés
2. lint + test + build
3. Dokumentáció frissítés (progress-log , decision-log , üzemeltetési leírás)
4. Deploy
5. Post-deploy smoke test

9.2 Rollback alapelv

- Minden release-hez rollback terv kötelező.
 - Adatbázis-migrációknál külön rollback stratégia szükséges.
 - Incidens esetén a legkisebb hatású visszaállítást kell preferálni.
-

10. Teljes üzemeltetéshez szükséges szervezeti felépítés

10.1 Javasolt szervezeti modell

1. Product Owner / Szakmai felelős

- Funkcionális prioritások, modulok üzleti iránya.

2. Tech Lead / Rendszerfelelős

- Architektúra, kódminőség, release jóváhagyás.

3. Frontend felelős

- UI konzisztencia, reszponzivitás, a11y, design rendszer.

4. Backend felelős

- API, adatmodell, auth, biztonság, teljesítmény.

5. DevOps/Üzemeltetési felelős

- Pipeline, deploy, monitoring, backup, incidensfolyamat.

6. Tartalomfelelős (Office)

- Hírek, útmutatók, office adatok, nyilvános kommunikáció.

7. QA felelős

- Regression check, release smoke tesztek, hibák visszaellenőrzése.

8. Security kontakt

- Jogosultság, naplózás, védelem és kockázatkezelés felügyelete.

10.2 RACI röviden

- **Accountable:** Tech Lead
- **Responsible:** fejlesztői és üzemeltetői szerepkörök modulonként
- **Consulted:** Product + Security + Office
- **Informed:** teljes szervezeti stakeholder kör

10.3 Működési ritmus

- Napi: gyors státusz + incidens check
- Heti: release/quality review
- Havi: architektúra és biztonsági review
- Negyedéves: roadmap és kapacitás újratervezés

11. Dokumentációs struktúra (hol mit találsz)

- Belépési pont: docs/documentation-index.md
- Architektúra: docs/architecture.md
- API: docs/api.md
- Biztonság: docs/security-audit.md
- Tesztelés: docs/testing.md
- Üzemeltetési incidens: docs/incident-debug.md
- Végző audit: docs/final-frontend-backend-audit.md

- Laikus magyarázó: `docs/laikus-kodmagyarazo.md`
-

12. Záró megjegyzés

Ez a kézikönyv a teljes rendszer üzemeltetéséhez készült. A modulok bővülésekor kötelező frissíteni:

- a moduljegyzéket,
- az indítás/leállítás részt,
- az incidens- és szervezeti működési fejezeteket.